

Лабораторная работа №3.1

Моделирование DoS-атаки с повреждением таблицы ARP

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является исследование процесса повреждения таблицы ARP узла локальной сети с целью реализации сетевой атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS), а также практическое освоение приёмов формирования и отправки фиктивных ARP-сообщений с подменой связки «IP-адрес – MAC-адрес».

Задачи работы

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: подготовка рабочей среды на базе виртуальной топологии EVE-NG, назначение статических IP-адресов узлам сети, отображение исходного состояния ARP-таблицы узла-жертвы, формирование и отправка вредоносного ARP-запроса средствами утилиты arping, а также проверка успешности реализации DoS-атаки путём отправки эхо-запросов ICMP.

Ход работы

Подготовка рабочей среды

В среде EVE-NG была развёрнута сетевая топология, включающая два узла под управлением операционной системы Windows (узлы А и В), узел под управлением Kali Linux (узел С, выступающий в качестве вредоносного), а также коммутатор Cisco. Все узлы подключены к коммутатору по схеме, представленной на рис. 1 методических указаний.

Назначение статических IP-адресов

Узлам сети были назначены статические IP-адреса из подсети 192.168.1.0/24: узлу А — 192.168.1.2, узлу В — 192.168.1.3, узлу С — 192.168.1.4. На узлах под управлением Windows назначение IP-адресов выполнено через свойства протокола TCP/IPv4 сетевого адаптера, на узле С — командой `ifconfig eth0 192.168.1.4 netmask 255.255.255.0`. Корректность назначения адресов подтверждена на каждом узле командами `ipconfig` и `ifconfig` (рис. 1).

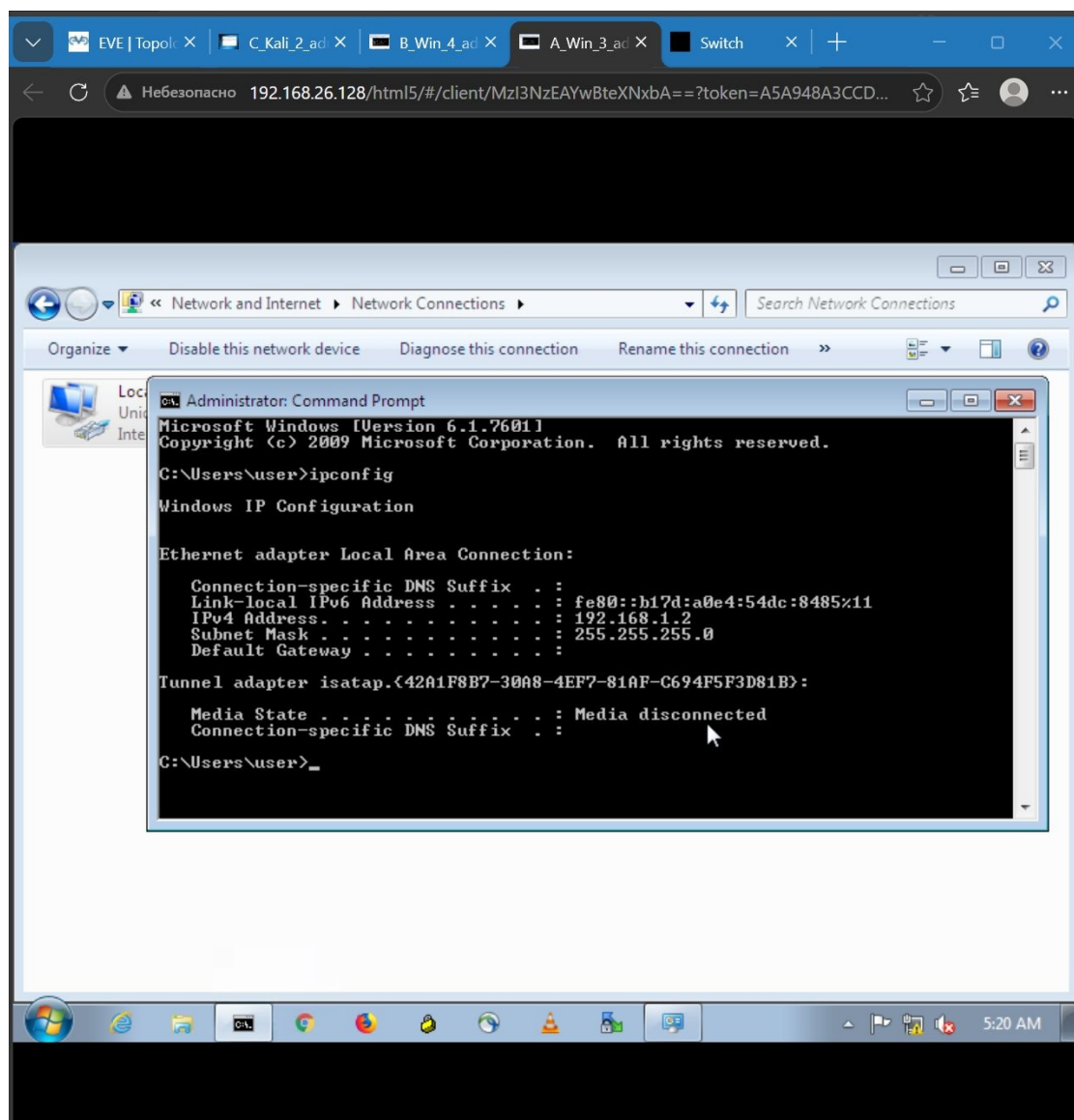


Рис. 1. Назначение IP-адреса узлу А

Отображение таблицы ARP узла А

Командой `ping 192.168.1.3`, выполненной на узле А, была подтверждена сетевая связность с узлом В (4 пакета доставлены, 0 потерь). После успешного обмена эхо-запросами командой `arp -a` отображено содержимое ARP-таблицы узла А. В таблице зафиксирована легитимная запись: IP-адрес узла В (192.168.1.3) связан с MAC-адресом 50-00-00-04-00-00 (рис. 2).

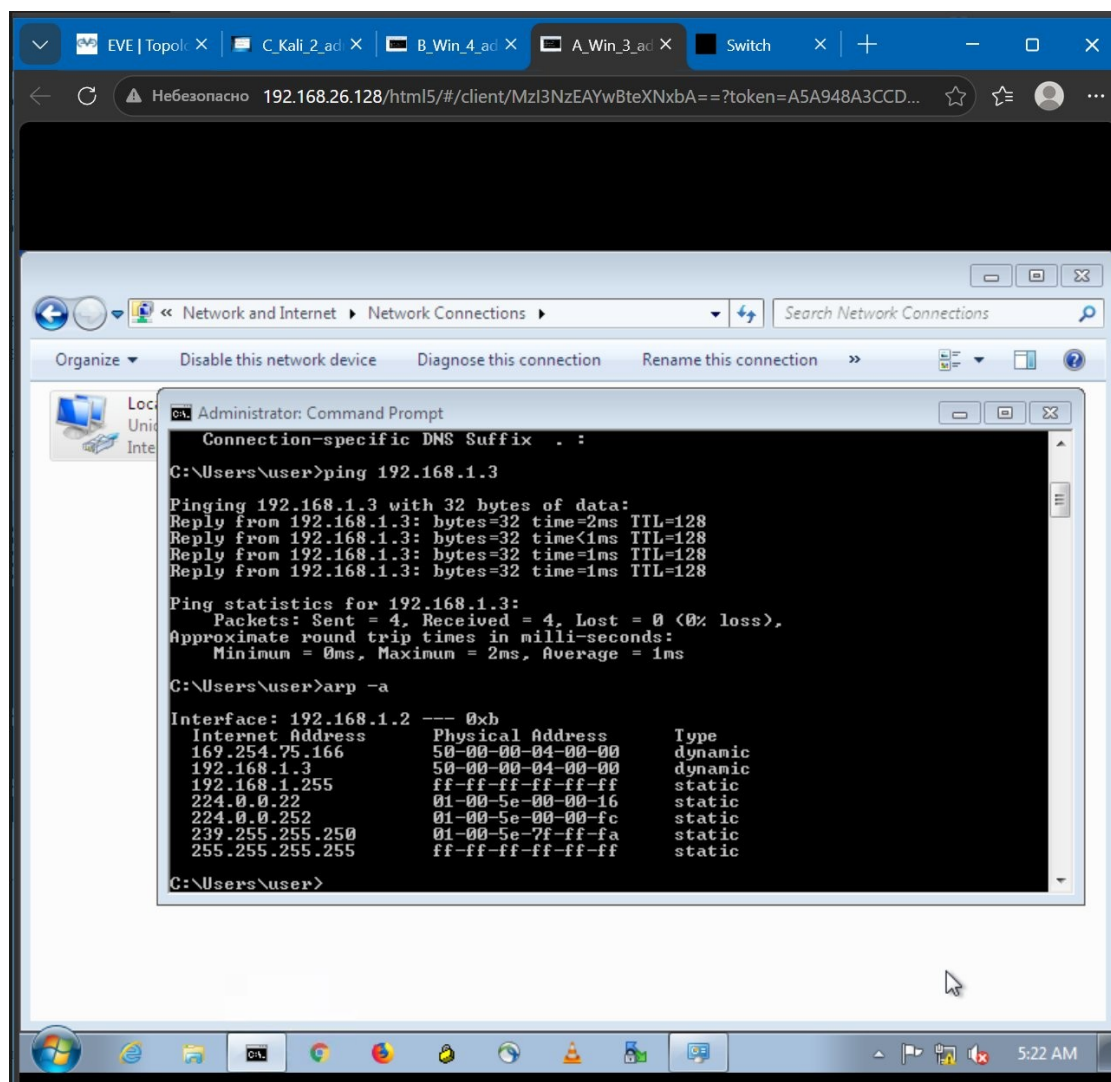


Рис. 2. Таблица ARP узла А до проведения атаки

Создание вредоносного сообщения запроса ARP

На узле С средствами утилиты `arping` было сформировано и отправлено вредоносное ARP-сообщение, направленное на повреждение ARP-таблицы узла А. Использованная команда: `arping 192.168.1.2 -S 192.168.1.3 -s aa:aa:aa:aa:aa:aa`. Параметры команды соответствуют табл. 1 методических указаний: в качестве

IP-адреса отправителя указан IP-адрес узла В (192.168.1.3), в качестве MAC-адреса отправителя — несуществующий MAC «aa:aa:aa:aa:aa:aa», получателем выступает узел А (192.168.1.2). Результат отправки запросов представлен на рис. 3.

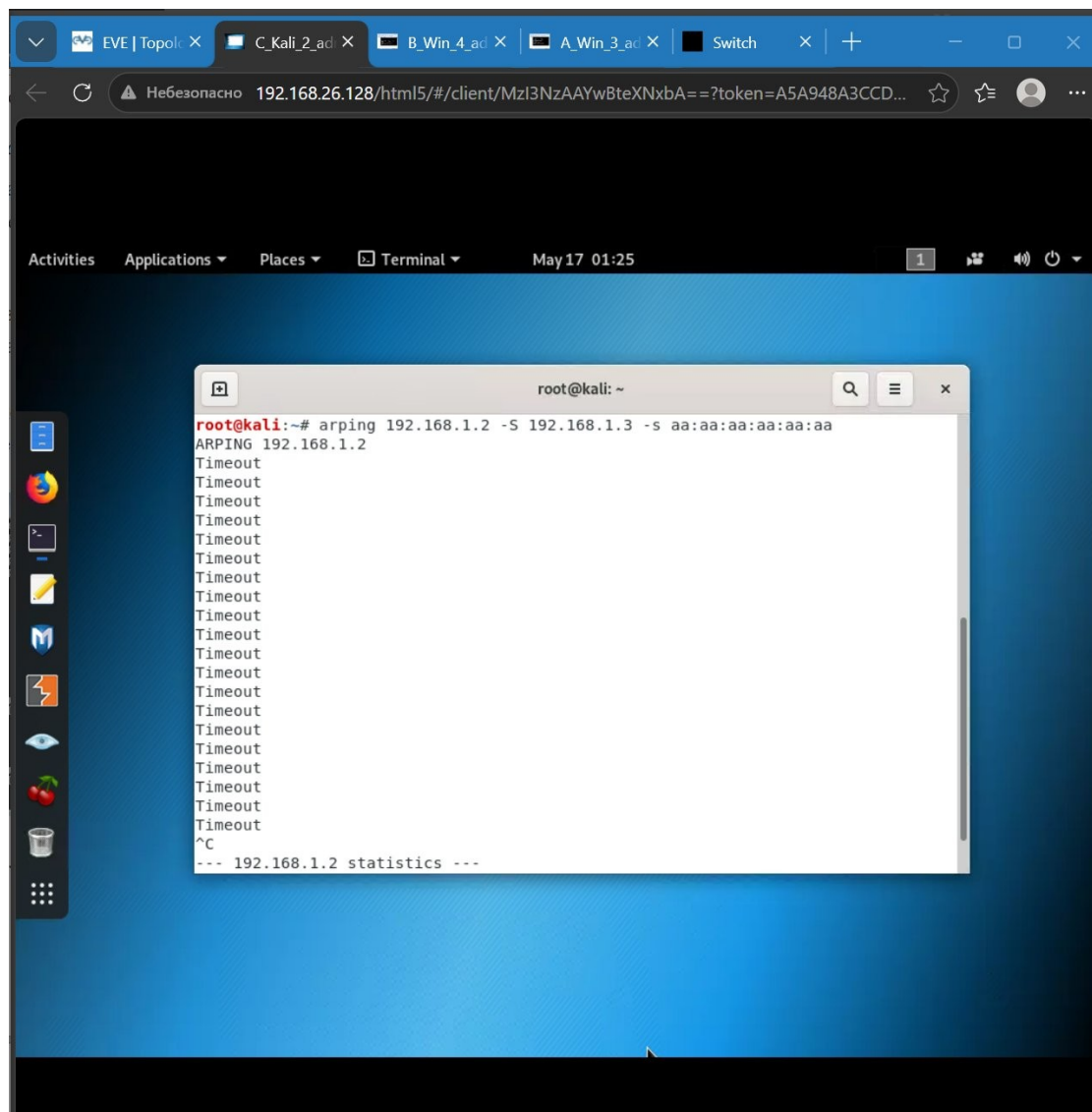


Рис. 3. Отправка вредоносных ARP-запросов с узла С

После отправки вредоносных ARP-запросов командой `arp -a`, выполненной на узле А, было повторно отображено содержимое ARP-таблицы. В таблице зафиксирована подменённая запись: IP-адресу узла В (192.168.1.3) теперь сопоставлен фиктивный MAC-адрес aa-aa-aa-aa-aa-aa вместо

легитимного 50-00-00-04-00-00 (рис. 4). Таким образом, ARP-таблица узла А была успешно повреждена.

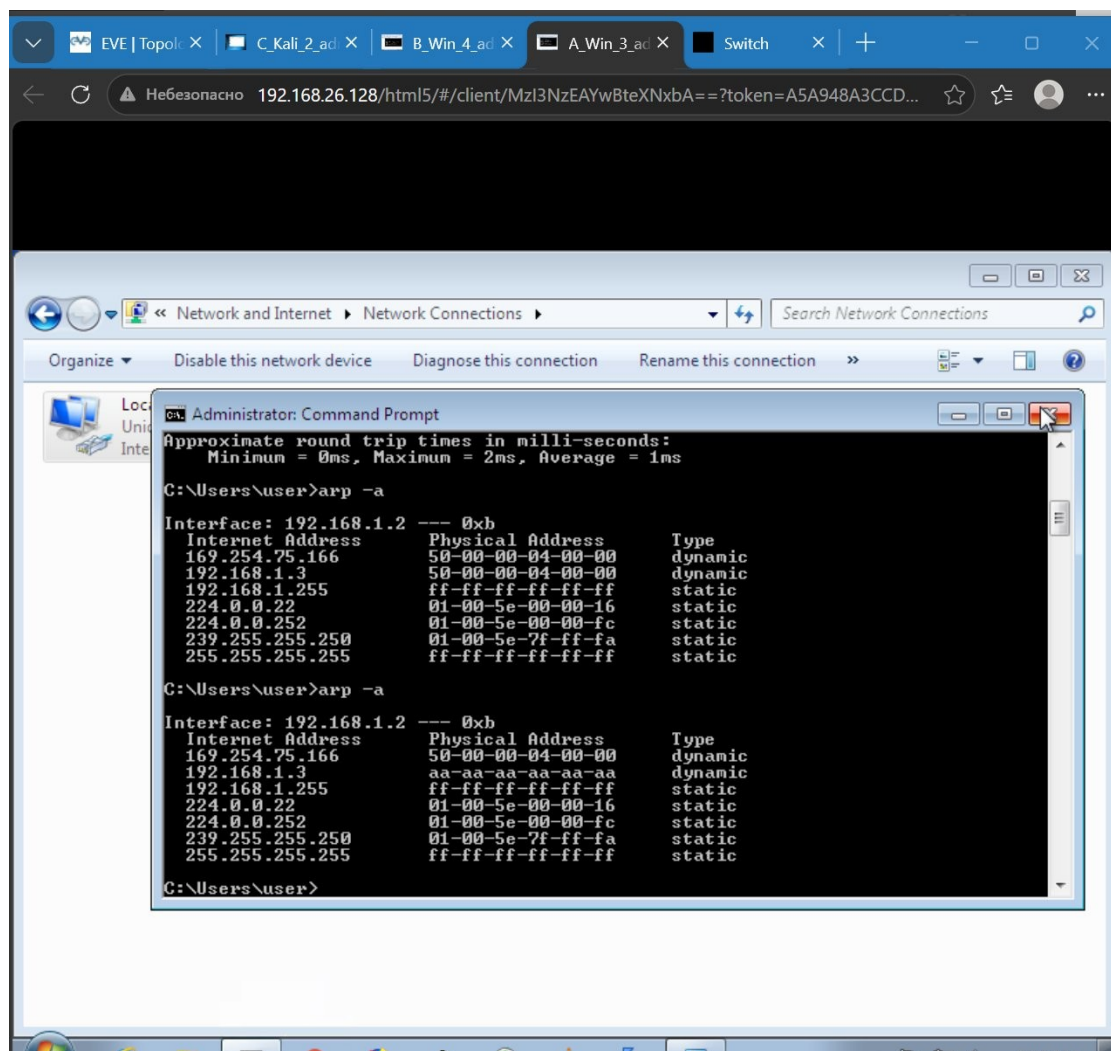


Рис. 4. Таблица ARP узла А после проведения атаки

Проверка успешности реализации DoS-атаки

Для проверки успешности проведённой атаки с узла А на узел В была выполнена отправка эхо-запросов ICMP командой `ping -t 192.168.1.3`. Из 22 отправленных пакетов ответных сообщений не получено (потеря пакетов составила 100 %), что подтверждает успешную реализацию DoS-атаки (рис. 5). Указанный результат обусловлен тем, что ICMP-запросы инкапсулировались в кадры Ethernet с MAC-адресом назначения, соответствующим повреждённой

[illegible]

Основное задание: повреждение ARP-таблицы у

аналогичным образом было выполнено повреждение ARP-таблицы

узла В на узел А командой ping 192.168.1.2 завершилась со 100 % потерей пакетов (рис. 6), что подтверждает успешность зеркальной DoS-атаки на узел В.

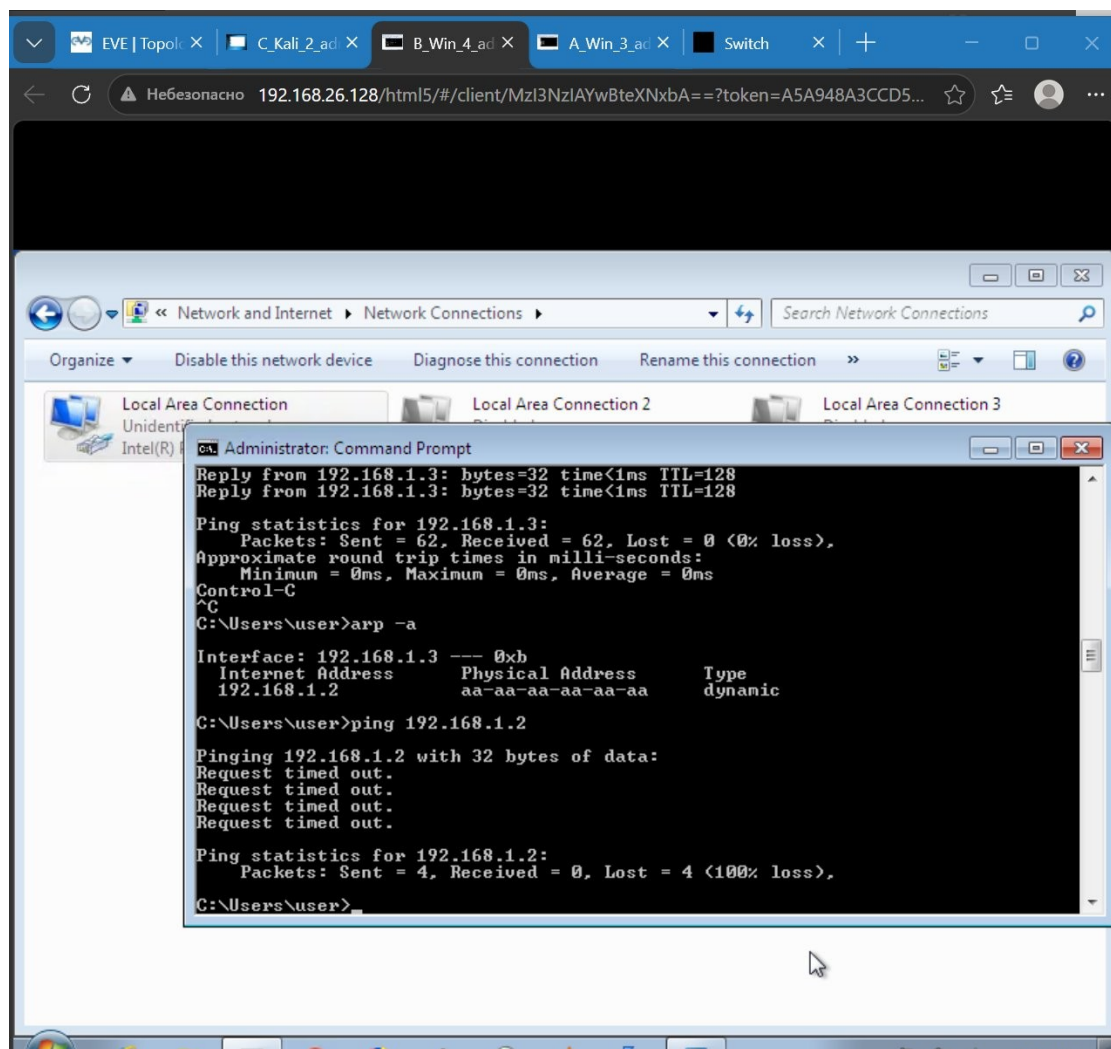


Рис. 6. Результат повреждения ARP-таблицы узла В

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован процесс повреждения ARP-таблицы узла локальной сети как способ реализации сетевой атаки типа «отказ в обслуживании». Средствами утилиты arping с вредоносного узла С на узлы-жертвы А и В была направлена последовательность фиктивных ARP-запросов с подменой связки «IP-адрес – MAC-адрес». В результате в ARP-таблицах обоих узлов-жертв легитимные записи были заменены на записи с несуществующим MAC-адресом, что привело к полной потере связности между

узлами А и В на сетевом уровне. Эксперимент подтверждает уязвимость протокола ARP в его базовой реализации к атакам с подменой ARP-записей и наглядно демонстрирует возможность реализации DoS-атаки в коммутируемой сети средствами канального уровня.

Лабораторная работа №3.2

Моделирование MitM-атаки с повреждением таблицы ARP

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является исследование атаки типа «человек посередине» (MitM) на основе повреждения таблицы ARP, а также практическое освоение приёмов перехвата и перенаправления сетевого трафика между двумя узлами через узел нарушителя.

Задачи работы

В ходе выполнения работы решались следующие задачи: настройка статических IP-адресов узлов сети, запуск сервиса IP-маршрутизации на узле нарушителя, отображение исходного состояния ARP-таблиц узлов-жертв, формирование и отправка фиктивных ARP-ответов средствами утилиты arpspoof для повреждения ARP-таблиц обоих узлов-жертв, а также проверка успешности реализации MitM-атаки путём перехвата и анализа сетевого трафика средствами Wireshark.

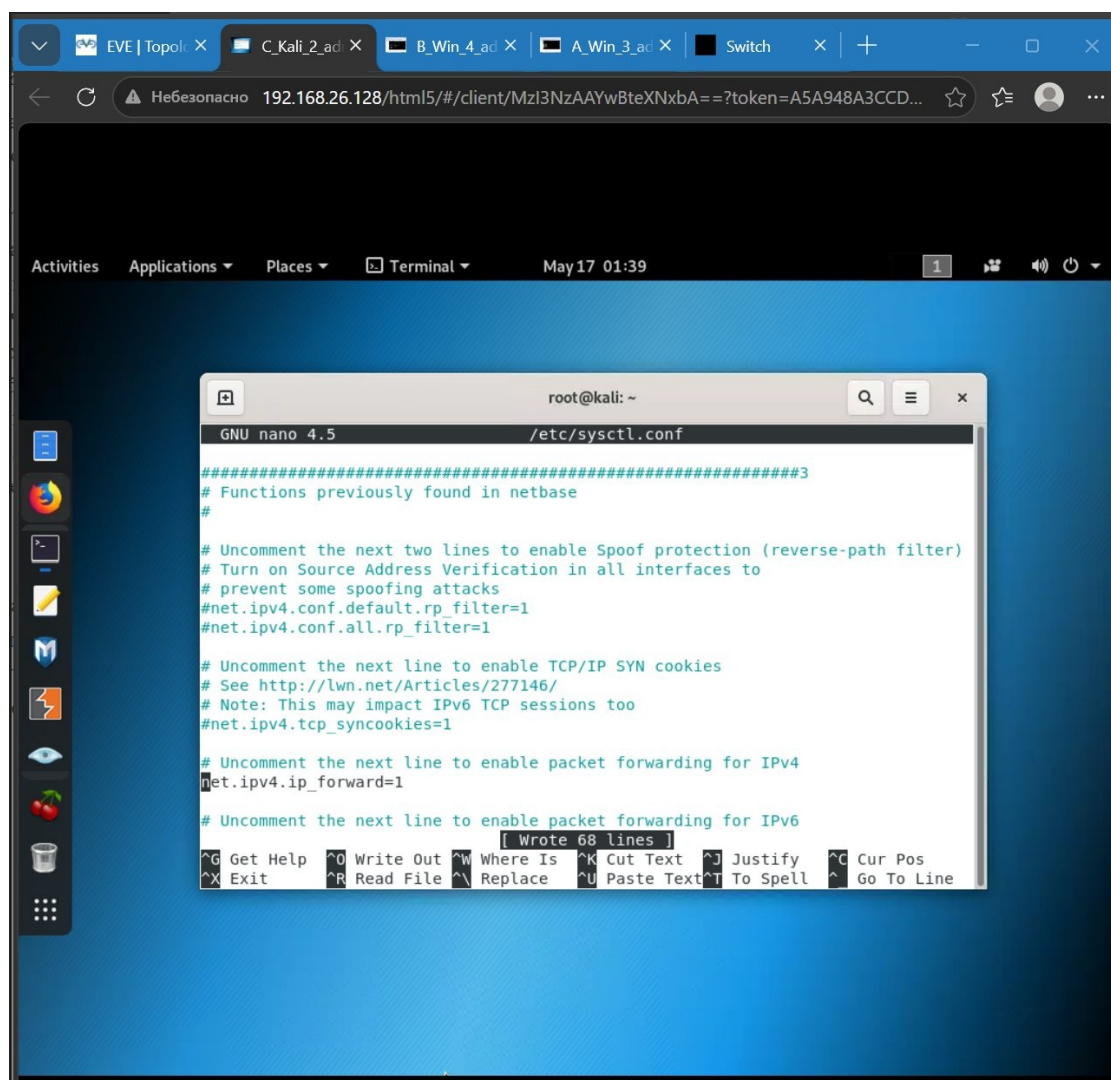
Ход работы

Назначение статических IP-адресов

Использована сетевая топология и распределение IP-адресов, реализованные в рамках лабораторной работы №3.1: узлу А — 192.168.1.2, узлу В — 192.168.1.3, узлу С — 192.168.1.4.

Запуск IP-маршрутизации на узле С

Для обеспечения возможности пересылки IP-пакетов узлом С на нём была включена IP-маршрутизация. В файле `/etc/sysctl.conf` раскомментирован параметр `net.ipv4.ip_forward=1` (рис. 7), после чего изменения применены командой `sysctl -p /etc/sysctl.conf`, корректность включения маршрутизации подтверждена выводом «`net.ipv4.ip_forward = 1`» (рис. 8).



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. In the background, a web browser window is open with the address `192.168.26.128/html5/#/client/MzI3NzAAYwBteXNxbA==?token=A5A948A3CCD...`. The desktop has a sidebar with application icons. In the foreground, a terminal window titled `root@kali: ~` is open, displaying the `/etc/sysctl.conf` file in the `GNU nano 4.5` editor. The file content is as follows:

```
#####3
# Functions previously found in netbase
#
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
#
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
#
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
#
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
```

The terminal window also shows a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts like `^G Get Help`, `^O Write Out`, etc.

Рис. 7. Содержимое файла `sysctl.conf`

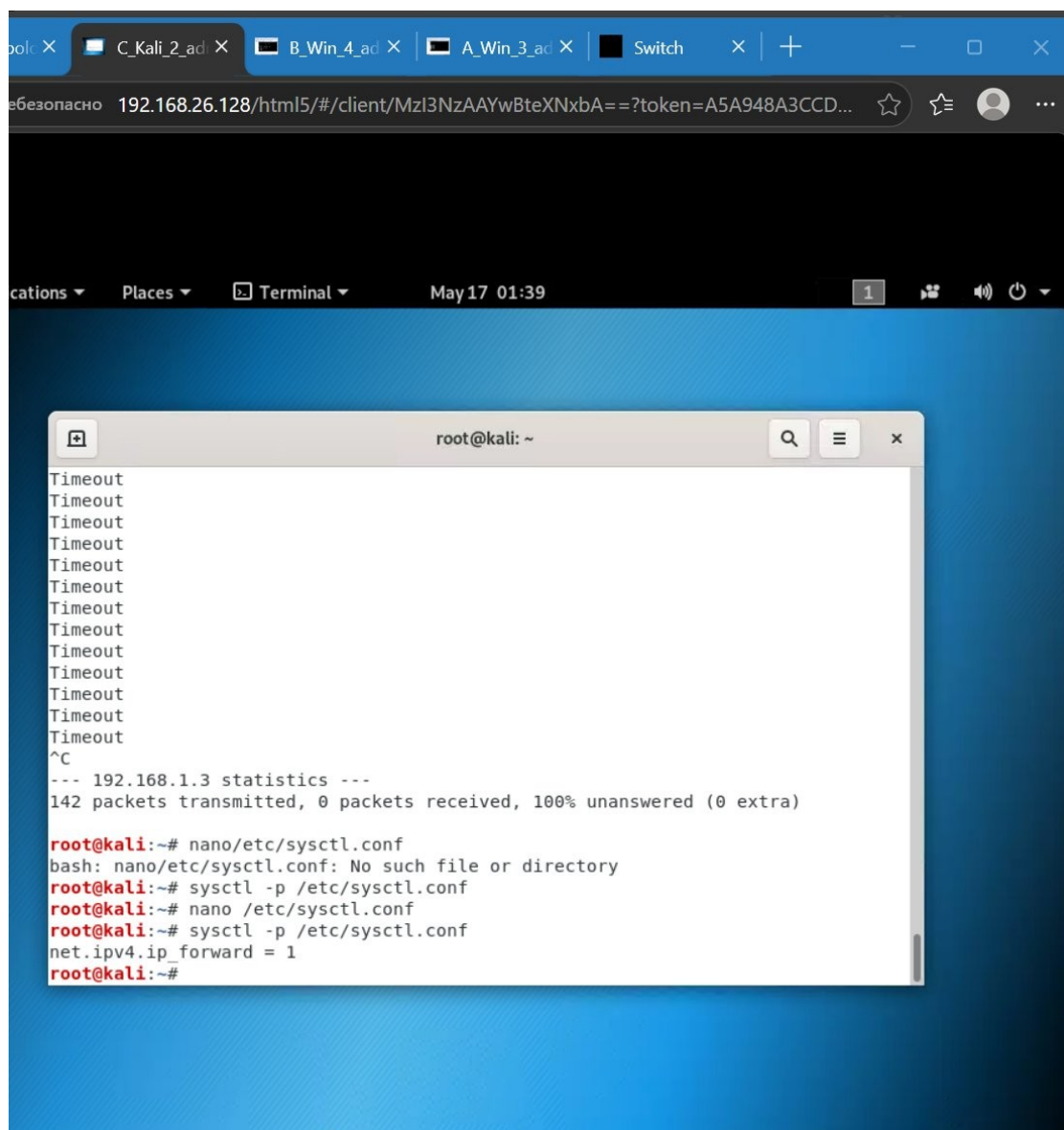


Рис. 8. Применение настроек IP-маршрутизации

Просмотр таблиц ARP

Перед проведением атаки на узлах А и В были очищены ARP-таблицы командой `arp -d`, после чего командой `ping` подтверждена сетевая связность между узлами. Командой `arp -a` отображено исходное состояние ARP-таблиц: на узле А IP-адресу узла В (192.168.1.3) сопоставлен легитимный MAC 50-00-00-04-00-00 (рис. 9), на узле В IP-адресу узла А (192.168.1.2) сопоставлен легитимный MAC 50-00-00-03-00-00 (рис. 10).

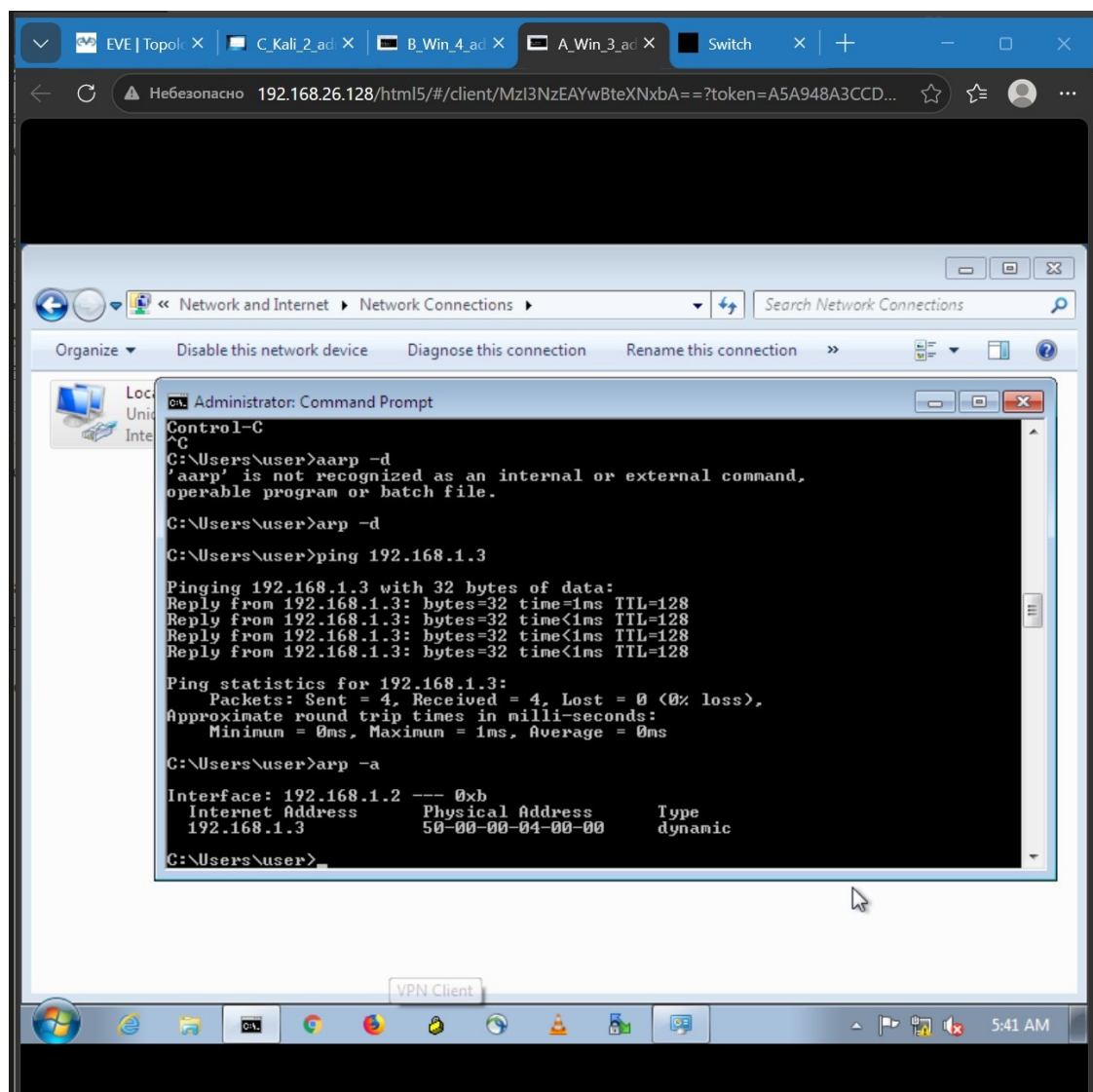


Рис. 9. Таблица ARP узла А перед проведением атаки

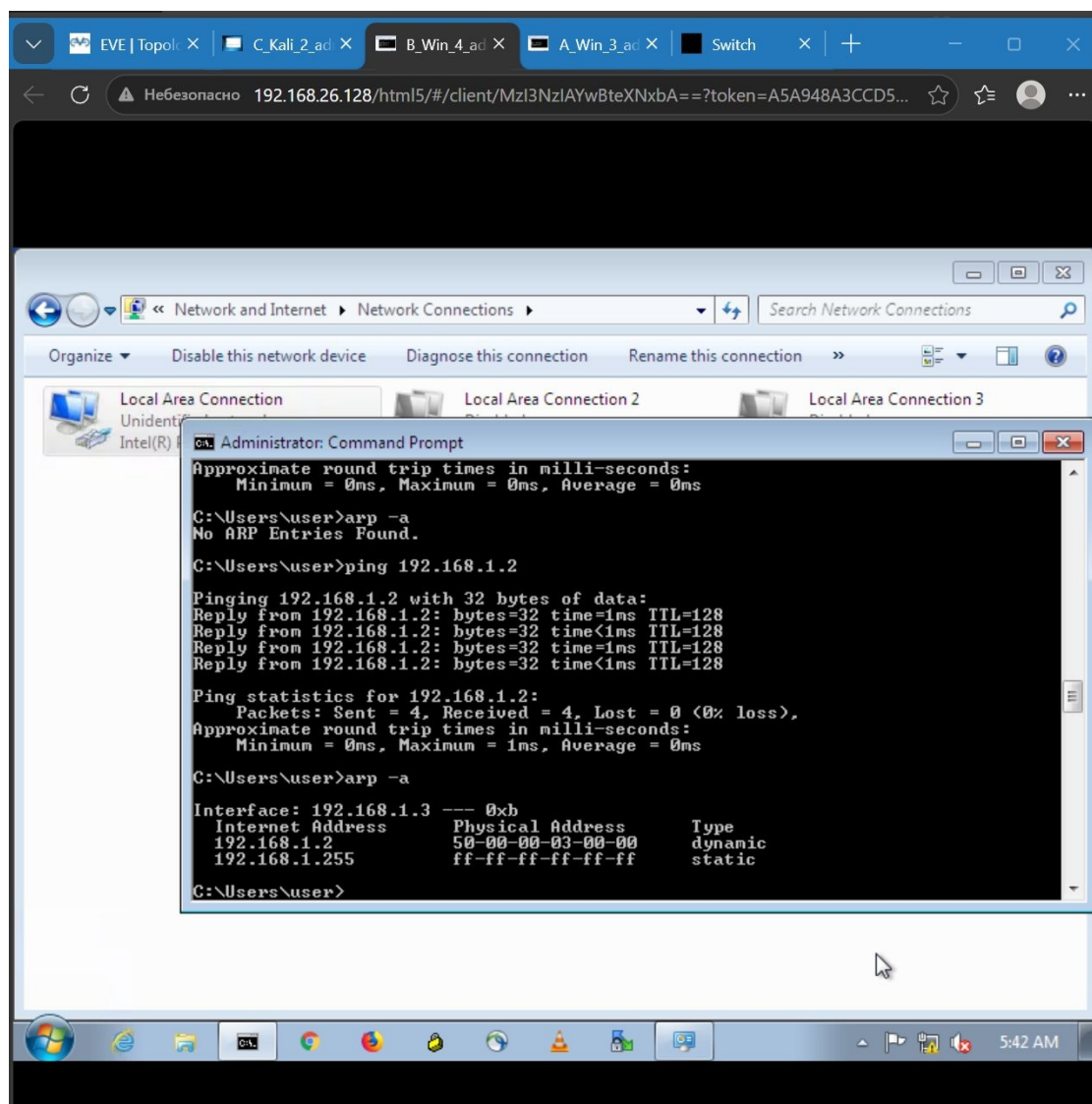


Рис. 10. Таблица ARP узла В перед проведением атаки

Создание вредоносного сообщения запроса ARP

На узле С в двух параллельных терминалах средствами утилиты arpspoof была инициирована отправка фиктивных ARP-ответов на оба узла-жертвы. В первом терминале командой `arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.2 192.168.1.3` узлу А направлялись ARP-ответы, связывающие IP-адрес узла В с MAC-адресом узла С, во втором терминале командой `arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.3 192.168.1.2` — зеркальные ARP-ответы узлу В, связывающие IP-адрес узла А с MAC-адресом узла С (рис. 11).

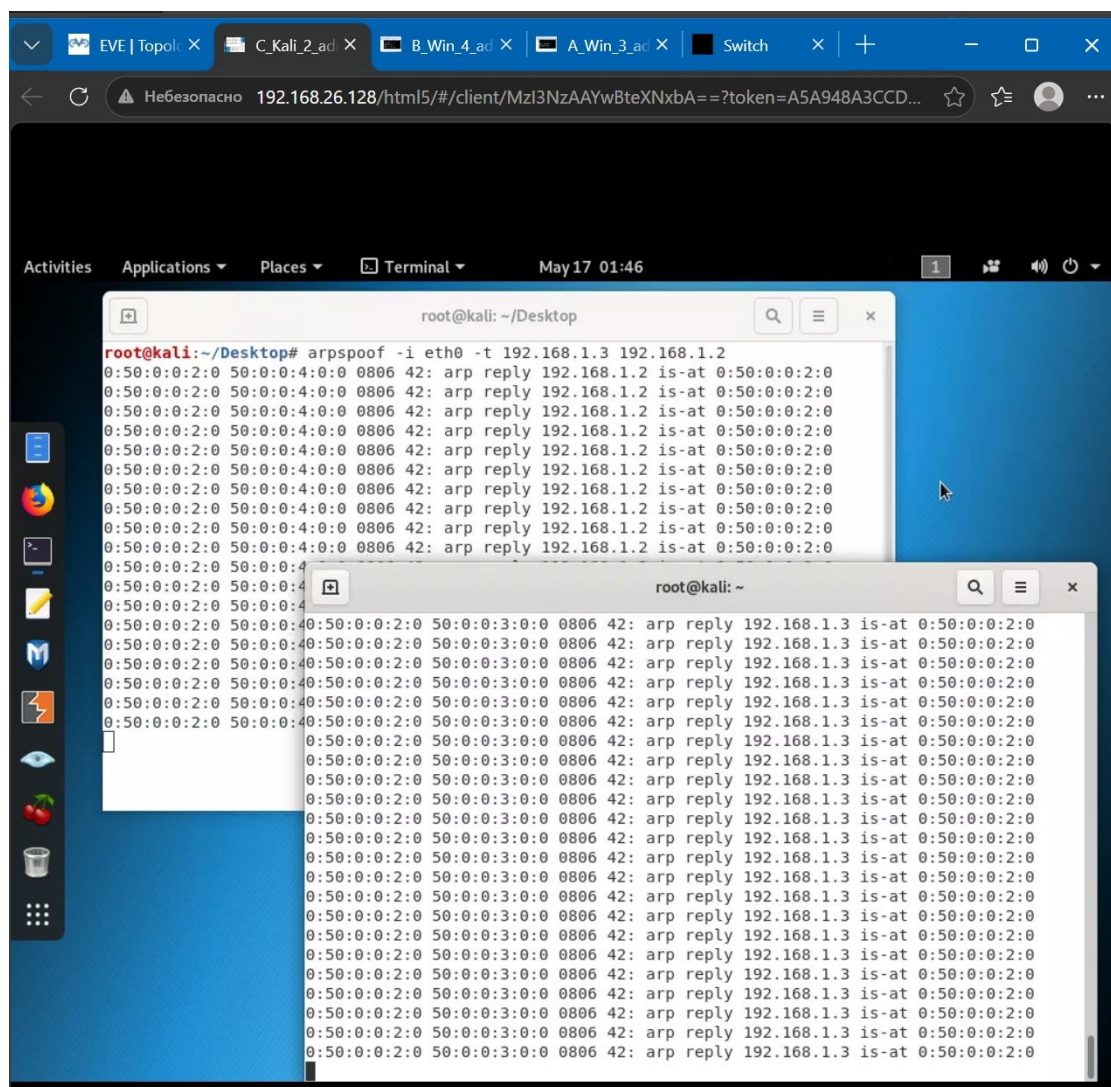


Рис. 11. Параллельная отправка фиктивных ARP-ответов на узлы А и В

По истечении нескольких секунд работы arpspoof на узлах А и В было повторно отображено содержимое ARP-таблиц. На узле А IP-адресам узлов В и С сопоставлен один и тот же MAC-адрес 00-50-00-00-02-00, соответствующий MAC-адресу узла С (рис. 12). Аналогичная картина наблюдается в ARP-таблице узла В: IP-адресам узлов А и С сопоставлен MAC-адрес узла С (рис. 13). Таким образом, ARP-таблицы обоих узлов-жертв успешно повреждены: при попытке коммуникации между узлами А и В их кадры на канальном уровне будут направляться не напрямую, а через узел С.

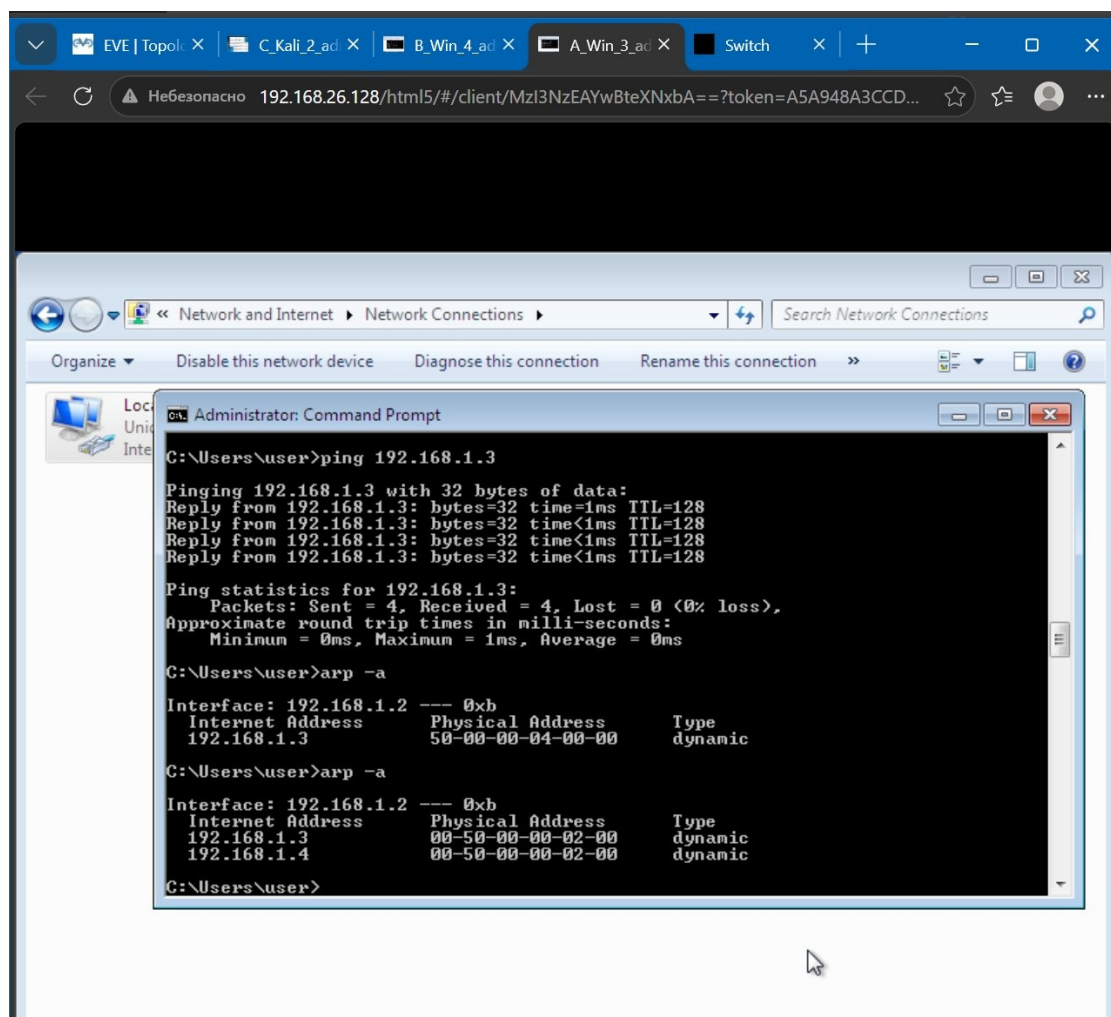


Рис. 12. Таблица ARP узла A после проведения атаки

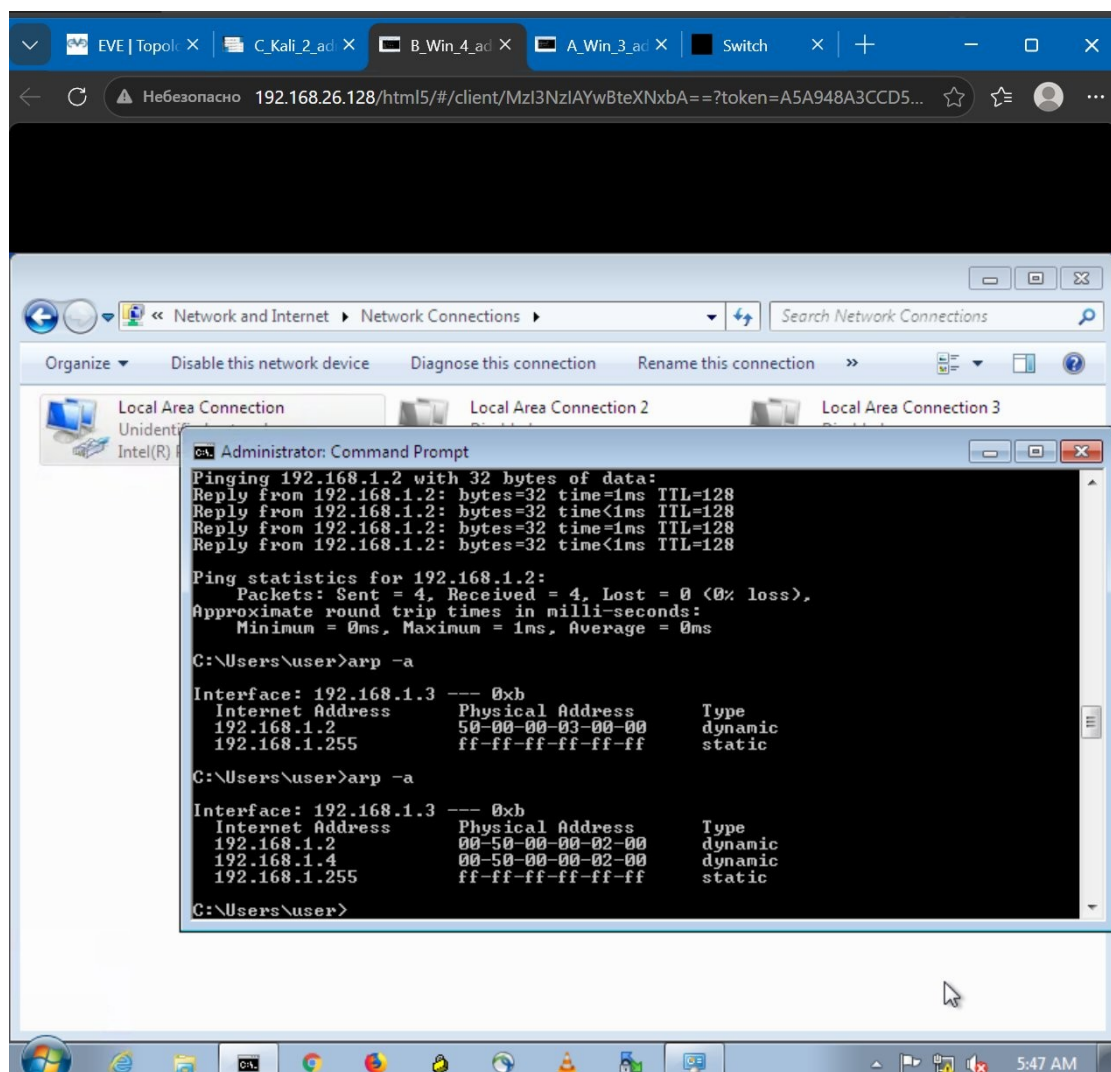


Рис. 13. Таблица ARP узла В после проведения атаки

Проверка успешности реализации MitM-атаки

На узле С запущен анализатор сетевых пакетов Wireshark с захватом трафика на интерфейсе eth0. С узла А выполнена команда ping 192.168.1.3 для отправки эхо-запросов ICMP в адрес узла В. Все 4 пакета успешно доставлены, потери составили 0 %, при этом значение поля TTL в ответных сообщениях ICMP равно 127, что на единицу меньше стандартного значения 128 и подтверждает прохождение пакетов через промежуточный маршрутизатор — узел С (рис. 14).

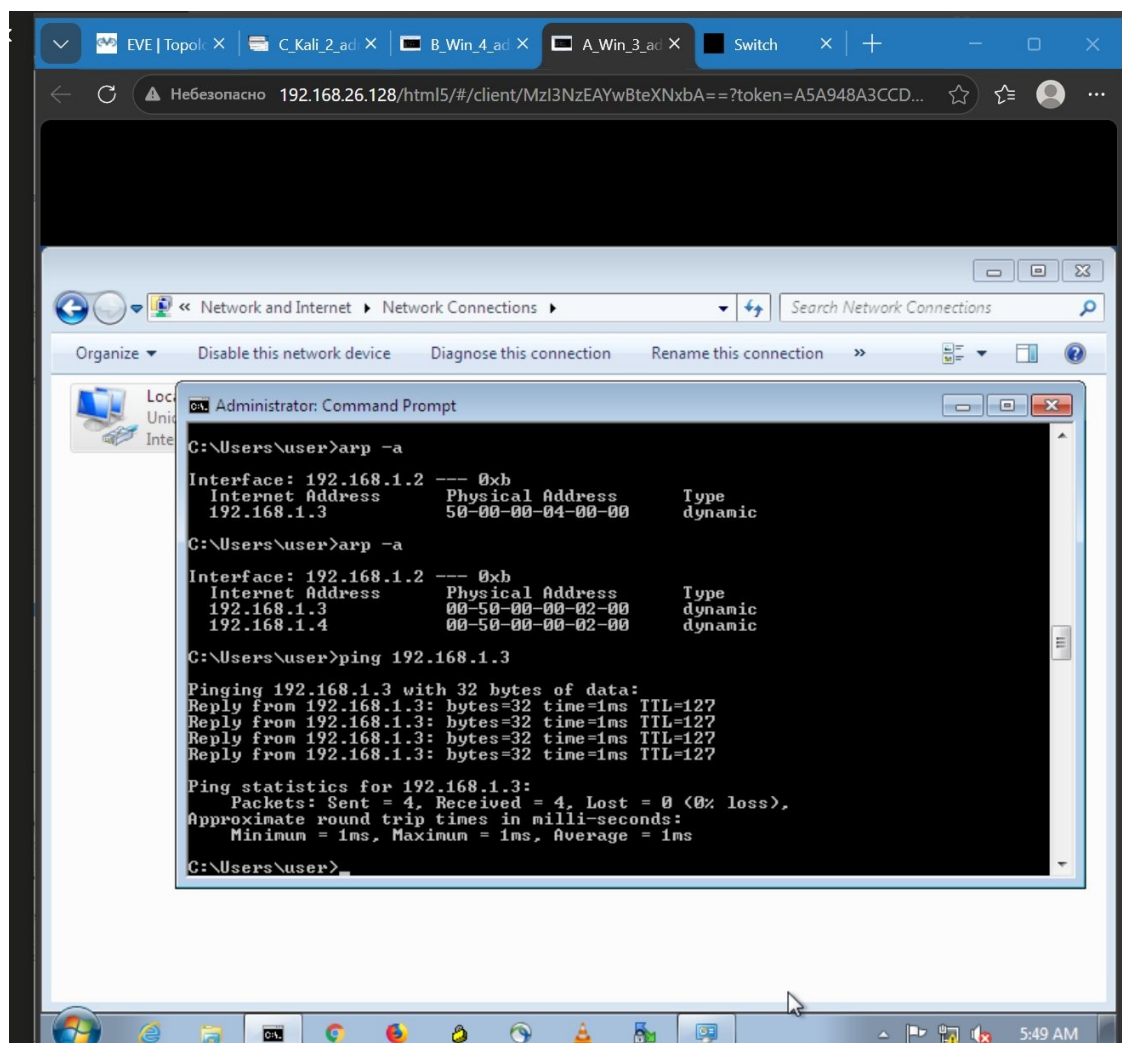


Рис. 14. Результат отправки эхо-запросов с узла А на узел В

В окне Wireshark на узле С, отфильтрованном по протоколу ICMP, наблюдается удвоенное количество кадров, соответствующих одному ICMP-обмену: на каждый эхо-запрос и эхо-ответ приходится по два кадра — исходный и перенаправленный узлом С. Кроме того, в дампе присутствуют сообщения ICMP Redirect, которые операционная система Kali Linux формирует при выполнении функции маршрутизации (рис. 15).

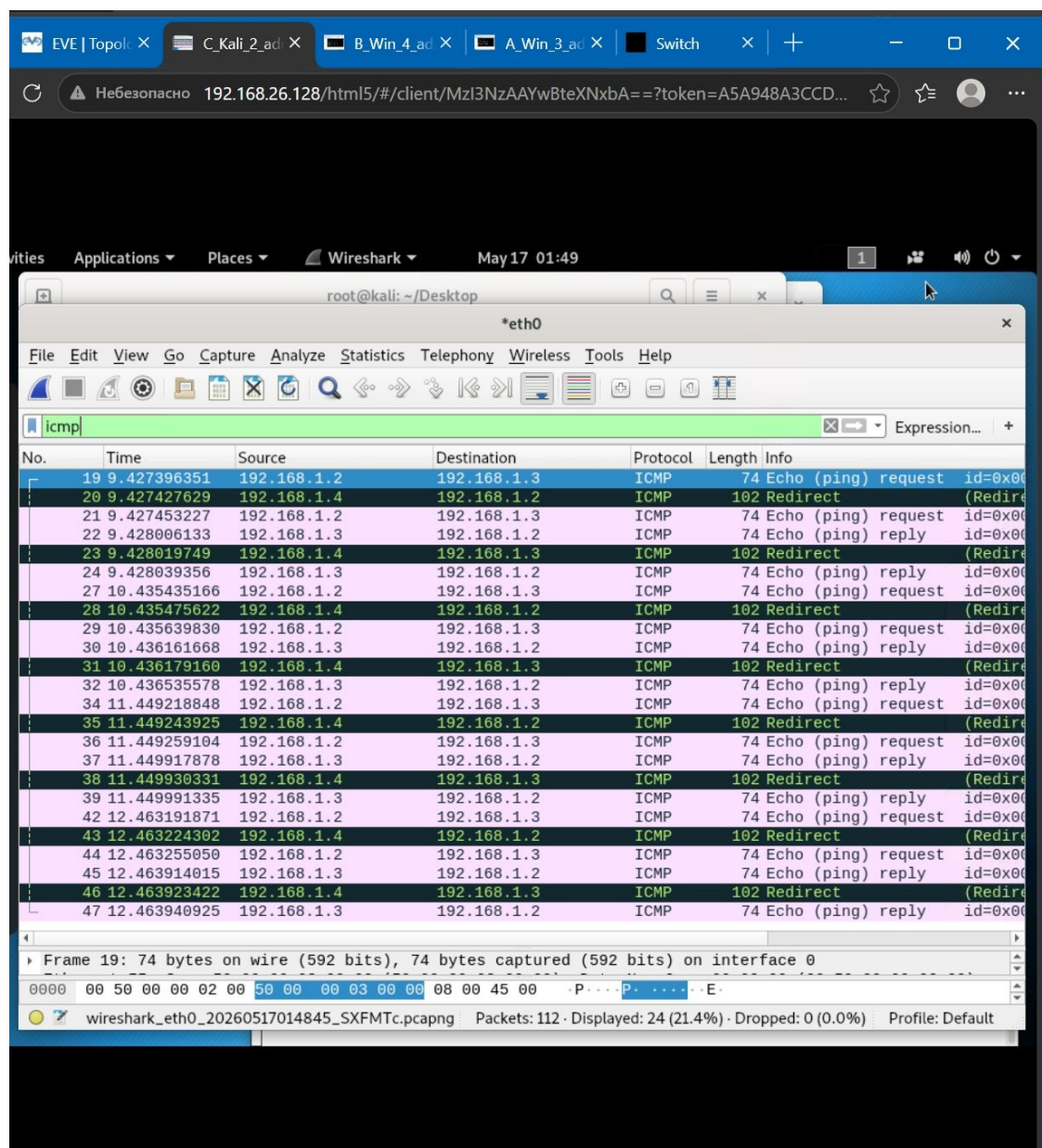


Рис. 15. Перехват и анализ ICMP-трафика на узле С

Поочерёдный анализ четырёх кадров ICMP-обмена в Wireshark позволил подтвердить факт прохождения трафика через узел С. В первом кадре эхо-запрос ICMP с IP-адреса узла А на IP-адрес узла В на канальном уровне отправлен с MAC-адреса узла А на MAC-адрес узла С (рис. 16).

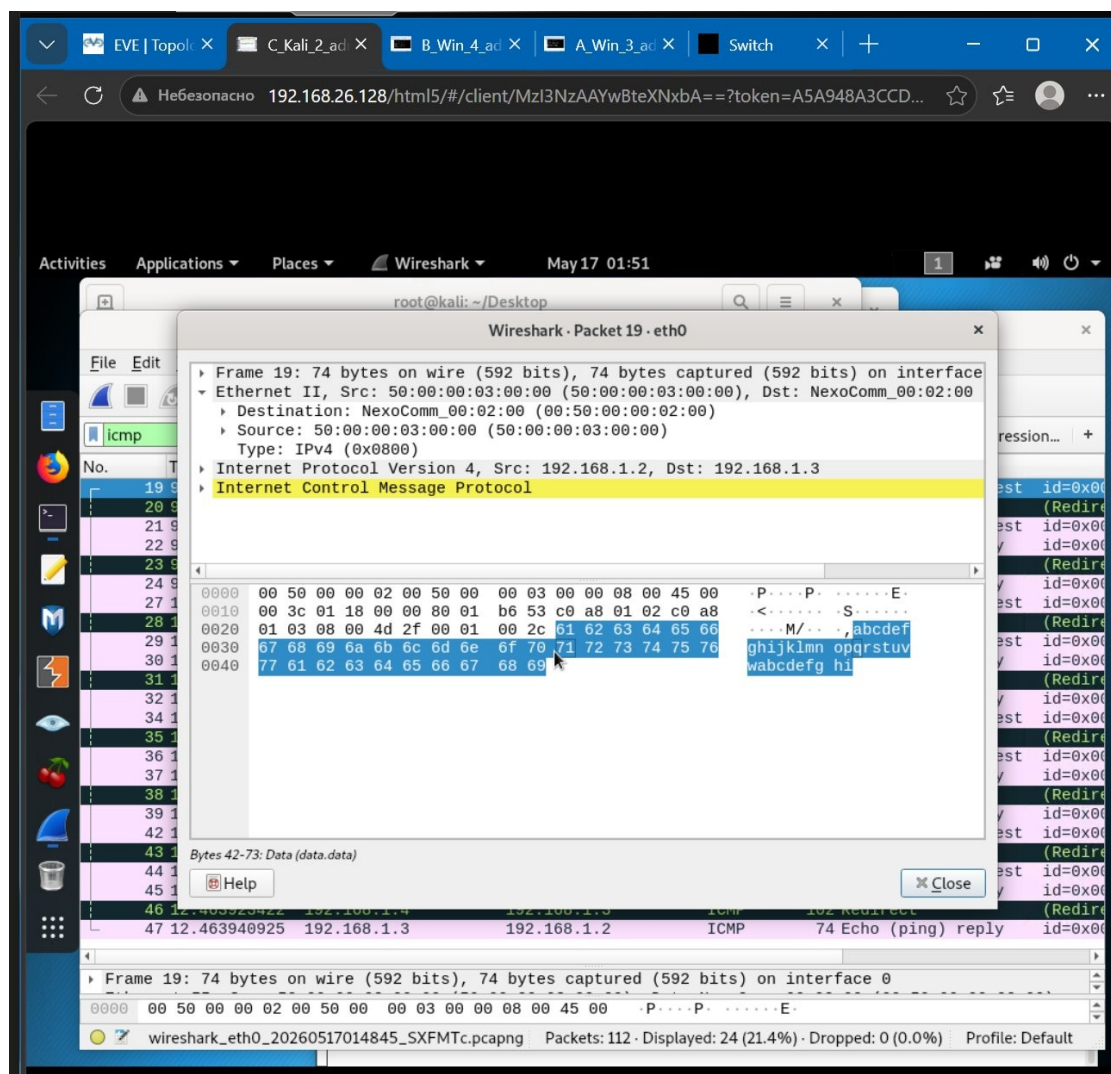


Рис. 16. Анализ кадра №1 (эхо-запрос от узла А к узлу С)

Во втором кадре тот же эхо-запрос ICMP с тех же IP-адресов источника и получателя на канальном уровне переслан узлом С на узел В: MAC-адрес отправителя — узел С, MAC-адрес получателя — узел В (рис. 17).

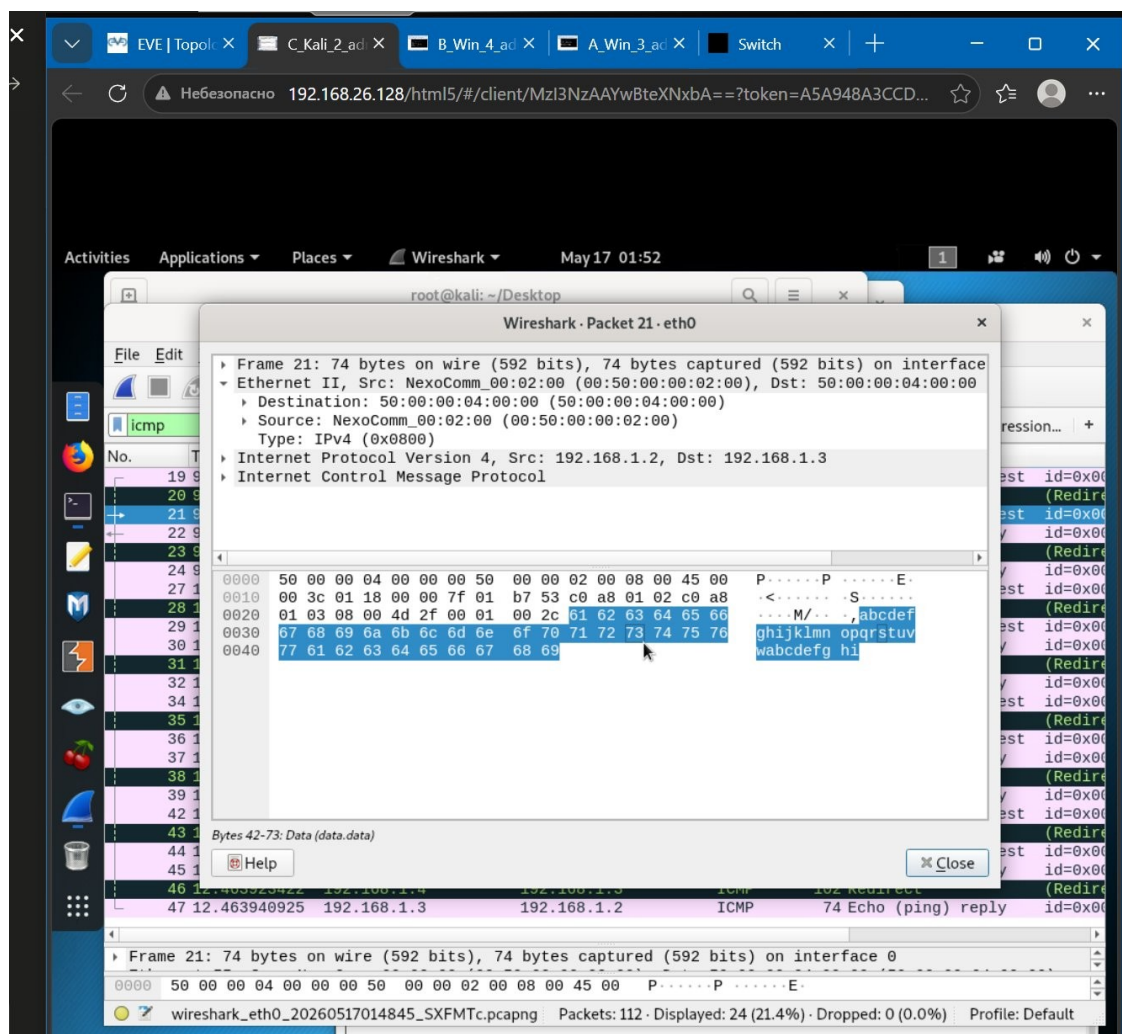


Рис. 17. Анализ кадра №2 (перенаправление эхо-запроса узлом С на узел В)

Третий кадр представляет собой ответное сообщение ICMP, сформированное узлом В для узла А: IP-адресами источника и получателя являются 192.168.1.3 и 192.168.1.2 соответственно, однако на канальном уровне кадр отправлен узлом В на узел С, а не напрямую узлу А (рис. 18).

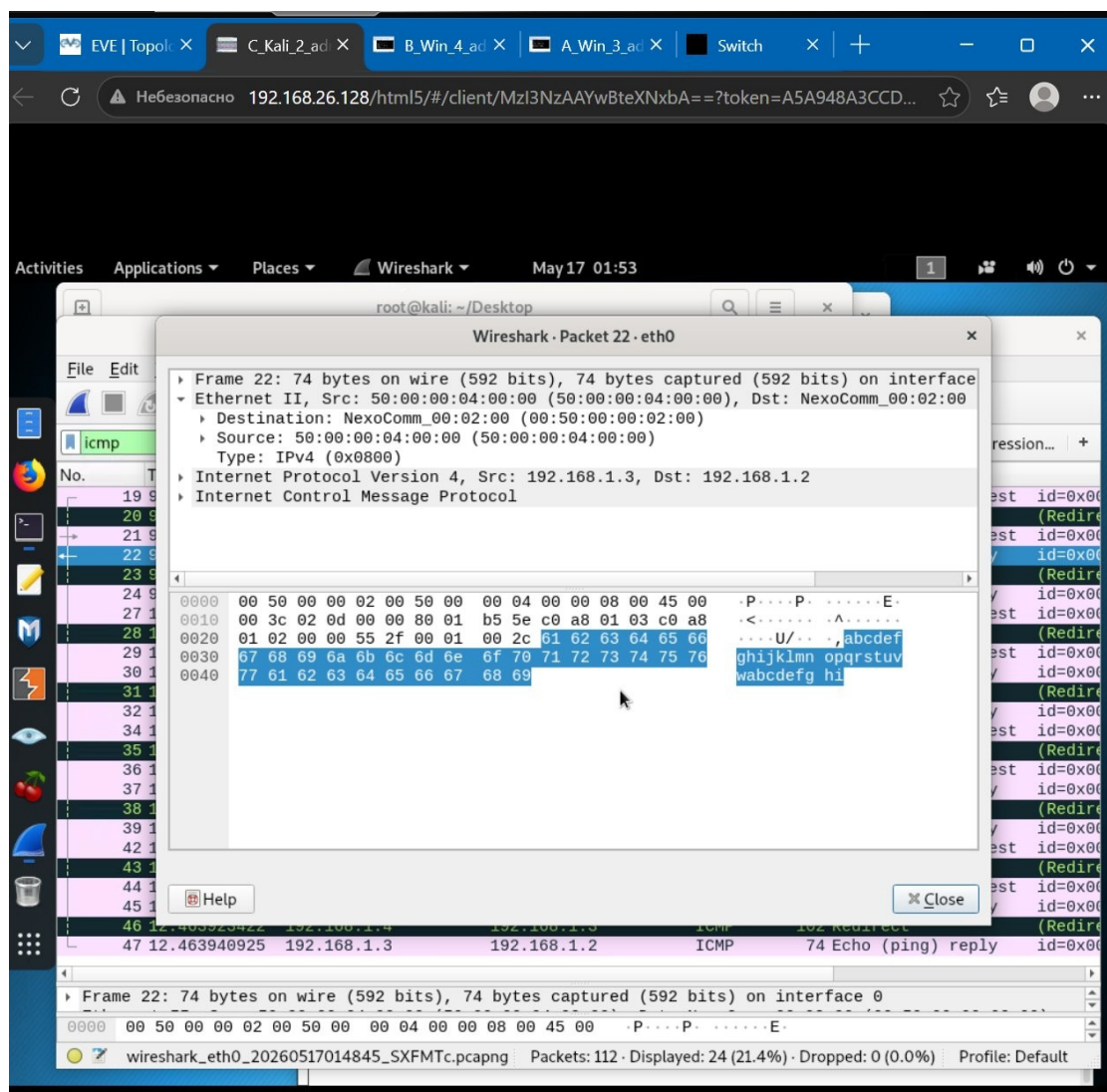


Рис. 18. Анализ кадра №3 (эхо-ответ от узла В к узлу С)

Четвёртый кадр содержит тот же ICMP-ответ, перенаправленный узлом С на узел А: MAC-адрес отправителя — узел С, MAC-адрес получателя — узел А (рис. 19). Таким образом, полный обмен ICMP-сообщениями между узлами А и В, который в обычной ситуации требует двух кадров, при реализованной MitM-атаке состоит из четырёх кадров и проходит через узел С, что подтверждает успешность атаки.

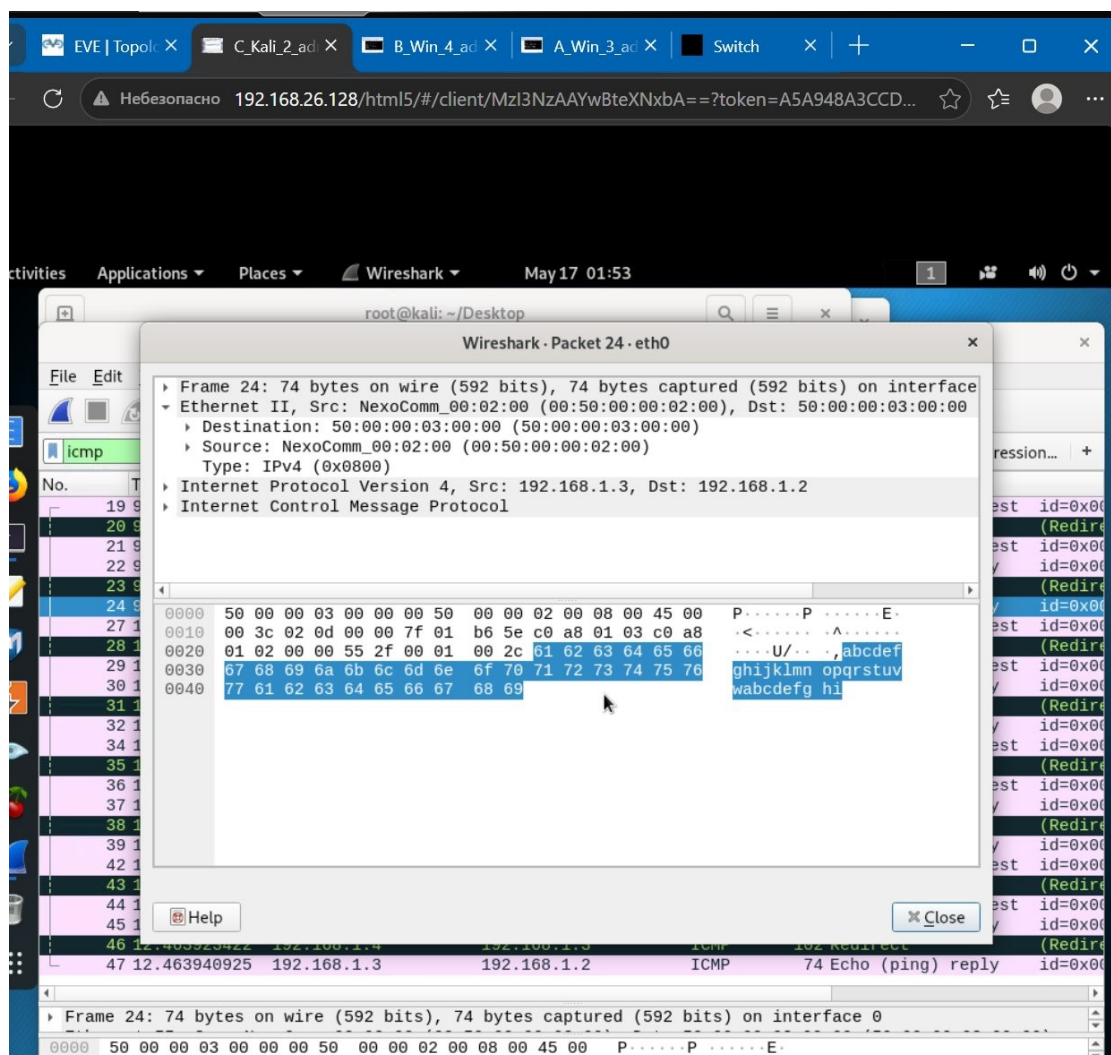


Рис. 19. Анализ кадра №4 (перенаправление эхо-ответа узлом С на узел А)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была исследована атака типа «человек посередине» на основе повреждения ARP-таблиц узлов локальной сети. На вредоносном узле С был запущен сервис IP-маршрутизации, после чего средствами утилиты arpspoof осуществлена параллельная отправка фиктивных ARP-ответов на оба узла-жертвы, в результате чего в их ARP-таблицах IP-адресам узлов-собеседников был сопоставлен MAC-адрес узла нарушителя. Анализ трафика средствами Wireshark подтвердил, что в результате атаки сетевые пакеты, которыми обмениваются узлы А и В, прозрачно проходят через узел С, причём и узел А, и узел В не подозревают о наличии промежуточного звена. Эксперимент демонстрирует возможность скрытного перехвата сетевого

трафика в коммутируемой сети средствами канального уровня и иллюстрирует одну из наиболее опасных атак, реализуемых на базе уязвимости протокола ARP.